Compléments d'algèbre linéaire

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

1 Combinaisons linéaires — Bases

On généralise ici les notions étudiées en 1re année au cas d'un ensemble d'indices I non nécessairement fini (complément hors programme en PSI).

1.1 Combinaisons linéaires

Définition 1.1. Le **support** d'une famille de scalaires $(\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}^I$ est $\{i \in I \mid \lambda_i \neq 0\}$. On note $\mathbb{K}^{(I)}$ l'ensemble des familles de scalaires à support fini.

Propriété 1.1. $\mathbb{K}^{(I)}$ est un sous-espace vectoriel de $\big(\mathbb{K}^I, +, \cdot\big)$.

Définition 1.2. Soit $F = (x_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit qu'un vecteur x de E est **combinaison linéaire** des vecteurs de F si et seulement s'il existe une famille $(\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}^{(I)}$ telle que

$$x = \sum_{i\in I} \lambda_i \, x_i$$

(il s'agit d'une somme finie de vecteurs de E).

1.2 Bases

1.2.1 Familles génératrices

Soit F une famille de vecteurs de E. On dit que F est une **famille génératrice** de E si et seulement si tout vecteur de E est combinaison linéaire des vecteurs de F.

1.2.2 Sous-espace engendré par une famille de vecteurs

Soit F une famille de vecteurs de E et $\mathcal{F}$ l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de F. $\mathcal{F}$ est un sous-espace vectoriel de E ; c'est le *plus petit* sous-espace de E contenant les vecteurs de F. $\mathcal{F}$ est noté $\operatorname{Vect} F$, appelé le **sous-espace vectoriel de E engendré par F** (F est une famille génératrice de $\operatorname{Vect} F$!).

Remarque 1.1. Une famille F est génératrice de E si et seulement si $\operatorname{Vect} F = E$.

1.2.3 Familles libres

Soit $F = (x_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de E. On dit que F est **libre** si et seulement si la seule combinaison linéaire nulle des vecteurs de F est celle dont tous les coefficients sont nuls :

$$\forall (\lambda_i)_{i\in I} \in \mathbb{K}^{(I)} \quad \left(\sum_{i\in I} \lambda_i x_i = 0 \implies \forall i \in I,\ \lambda_i = 0 \right).$$

F est libre si et seulement si toutes ses sous-familles finies sont libres.

Une partie A de E est dite **libre** si et seulement si la famille $(x)_{x\in A}$ est libre. Par convention, $\varnothing$ est libre.

1.2.4 Bases

Soit F une famille de vecteurs de E. On dit que F est une **base** de E si et seulement si F est libre et génératrice.

Une famille $B = (e_i)_{i\in I}$ de vecteurs de E est une base de E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Dans ce cas, si $x = \sum_{i\in I} \lambda_i e_i$, la famille $(\lambda_i)_{i\in I}$ est appelée la **famille des coordonnées** de x dans la base B.

Exemple 1.2. $\left(X^k\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$, appelée la *base canonique* de $\mathbb{K}[X]$.

Remarque 1.2. L'existence de bases en dimension quelconque est liée à l'axiome du choix.

1.2.5 Caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base

Théorème 1.3. Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, $B = (e_i)_{i\in I}$ une base de E et $(y_i)_{i\in I}$ une famille de vecteurs de F (indexée par le même ensemble I). Il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que :

$$\forall i \in I, \quad u(e_i) = y_i.$$

En outre, cette application linéaire u vérifie :

— $\operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(y_i)_{i\in I}$; u est surjective si et seulement si la famille $(y_i)_{i\in I}$ engendre F ;

— u est injective si et seulement si la famille $(y_i)_{i\in I}$ est libre ;

— u est bijective si et seulement si la famille $(y_i)_{i\in I}$ est une base de F.

Remarque 1.3. Dans le cas particulier où $E = \mathbb{K}^{(I)}$, muni de la base canonique $(e_i)_{i\in I}$ avec $e_i = (\delta_{i,j})_{j\in I}$, $\operatorname{Ker} u$ est l'ensemble des familles de coefficients des relations de dépendance linéaire de la famille $(y_i)_{i\in I}$ (la famille nulle mise à part !).

2 Structure d'algèbre

2.1 Définition

Définition 2.1. On appelle **$\mathbb{K}$-algèbre** tout quadruplet $(A, +, \cdot, \times)$ où :

1. $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ;
2. $(A, +, \times)$ est un anneau ;
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall (x, y) \in A^2, \quad \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$.

Une $\mathbb{K}$-algèbre $(A, +, \cdot, \times)$ est dite **commutative** si et seulement si $\times$ est en outre commutative.

Remarque 2.1. Le point 3 et la distributivité de $\times$ par rapport à $+$ reviennent à dire que l'application $(x, y) \mapsto x \times y$ est bilinéaire de $E \times E$ dans E.

2.2 Exemples

1. $\mathbb{K}$-algèbre commutative $(\mathbb{K}[X], +, \cdot, \times)$ des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
2. $\mathbb{K}$-algèbre $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ des endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E.
3. $\mathbb{K}$-algèbre $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot, \times)$ des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

3 Sommes directes de sous-espaces vectoriels

Dans tout ce paragraphe, I est un ensemble fini non vide.

3.1 Produit d'une famille finie d'espaces vectoriels

On généralise la notion de produit cartésien de deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels en définissant le produit d'une famille finie $(E_i)_{i\in I}$ de $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, ensemble des familles de vecteurs de la forme $(x_i)_{i\in I}$ où, pour tout i, $x_i \in E_i$, ensemble noté $\prod_{i\in I} E_i$.

Théorème 3.1. $\left(\prod_{i\in I} E_i, +, \cdot\right)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, les lois $+$ et $\cdot$ étant définies par

$$\text{pour } x = (x_i)_{i\in I},\ y = (y_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i : \quad x + y = (x_i + y_i)_{i\in I},$$
$$\text{pour } \lambda \in \mathbb{K},\ x = (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i : \quad \lambda \cdot x = (\lambda \cdot x_i)_{i\in I}.$$

Propriété 3.2. Si les E_i sont tous de dimension finie, alors $\prod_{i\in I} E_i$ est de dimension finie égale à $\sum_{i\in I} \dim E_i$.

3.2 Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels

Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $(E_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E. L'espace produit $\prod_{i\in I} E_i$ s'identifie au sous-espace vectoriel de E^I (l'espace des familles de vecteurs de E indexées par I) formé des familles $(x_i)_{i\in I}$ de E^I telles que $\forall i \in I,\ x_i \in E_i$.

Théorème 3.3 (Définition)**.** Avec les notations précédentes, l'application

$$\phi : \prod_{i\in I} E_i \longrightarrow E, \qquad (x_i)_{i\in I} \longmapsto \sum_{i\in I} x_i$$

est linéaire. Son image, notée $\sum_{i\in I} E_i$, est un sous-espace vectoriel de E appelé **somme** des E_i $(i \in I)$. $\sum_{i\in I} E_i$ est l'ensemble des sommes de la forme $\sum_{i\in I} x_i$ avec $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i$. C'est le plus petit sous-espace de E contenant les E_i $(i \in I)$. Autrement dit :

$$\sum_{i\in I} E_i = \mathrm{Vect}\Big(\bigcup_{i\in I} E_i\Big).$$

Exemple 3.4. Si F, G sont deux sous-espaces de E,

$$F + G = \{y + z \mid (y, z) \in F \times G\} = \mathrm{Vect}(F \cup G).$$

3.3 Somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels

Définition 3.1. Les E_i $(i \in I)$ sont dits **en somme directe** si et seulement si tout vecteur x de $\sum_{i\in I} E_i$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = \sum_{i\in I} x_i$ avec $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i$ (c'est-à-dire si et seulement si l'application linéaire ϕ du §1 est injective). Si c'est le cas, le sous-espace $\sum_{i\in I} E_i$ est noté $\bigoplus_{i\in I} E_i$, appelé **somme directe** des E_i $(i \in I)$.

Théorème 3.5 (Caractérisation)**.** Avec les mêmes notations, les assertions suivantes sont équivalentes :

(a) les E_i $(i \in I)$ sont en somme directe ;

(b) $\forall (x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} E_i, \quad \sum_{i\in I} x_i = 0 \implies \forall i \in I,\ x_i = 0$;

(c) $\forall i \in I,\ E_i \cap \left(\sum_{j\neq i} E_j\right) = \{0\}$

(i.e. l'intersection de chaque sous-espace avec la somme des autres est réduite à $\{0\}$)

Remarque 3.1. Il ne suffit pas que les intersections des sous-espaces pris deux à deux soient réduites à $\{0\}$ (voir par exemple trois droites vectorielles distinctes dans un plan).

Démonstration. Je remarque tout d'abord que les assertions (a) et (b) sont toutes deux équivalentes à l'injectivité de l'application linéaire ϕ : (a) signifie par définition d'une somme directe que tout élément de $\operatorname{Im}\phi$ admet au plus un antécédent, tandis que (b) signifie que $\operatorname{Ker}\phi = \{0\}$. J'en déduis par transitivité de l'équivalence que (a) et (b) sont équivalentes.

Je montre ensuite l'équivalence entre (b) et (c) par double implication :

(b) $\Rightarrow$ (c) : Je suppose (b) et, pour prouver (c), je fixe arbitrairement i dans I et je considère un vecteur x élément de $E_i \cap \left(\sum_{j\neq i} E_j\right)$. Ainsi, d'une part x est élément de E_i, d'autre part x s'écrit $x = \sum_{j\neq i} x_j$ où $x_j \in E_j$ pour tout $j \in I \setminus \{i\}$. Je pose (habilement) $x_i = -x$: la famille $(x_j)_{j\in I}$ vérifie alors, par construction,

$$(x_j)_{j\in I} \in \prod_{j\in I} E_j \quad \text{et} \quad \sum_{j\in I} x_j = 0,$$

donc, d'après (b), tous les x_j sont nuls, en particulier $x = 0$. (c) en résulte.

(c) $\Rightarrow$ (b) : Par contraposition, je suppose « non (b) », je dispose donc d'une famille $(x_i)_{i\in I}$ dans $\prod_{i\in I} E_i$ de vecteurs dont la somme est nulle alors que les x_i ne sont pas tous nuls. Soit donc i_0 tel que $x_{i_0} \neq 0$. x_{i_0} appartient à E_{i_0} et donc $\sum_{j\neq i_0} x_j = -x_{i_0}$ est un vecteur non nul de $E_{i_0} \cap \left(\sum_{j\neq i_0} E_j\right)$, ce qui prouve « non (c) » et achève la démonstration.

□

Exemple 3.6. Deux sous-espaces F, G de E sont en somme directe si et seulement si $F \cap G = \{0\}$. F et G sont supplémentaires si et seulement si $E = F \oplus G$.

Remarque 3.2. $E = \sum_{i\in I} E_i$ si et seulement si l'application ϕ est surjective ; $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$ si et seulement si ϕ est un isomorphisme. Dans ce cas chaque E_i est un supplémentaire dans E de la somme des autres, à savoir $F_i = \sum_{j\neq i} E_j$ (qui est également une somme directe).

3.4 Famille de projecteurs associée à une somme directe

Soit $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$; on associe à cette décomposition de E la famille $(p_i)_{i\in I}$ de projecteurs de E où, pour tout i dans I, p_i est la projection de E sur E_i parallèlement à $F_i = \sum_{j\neq i} E_j$ (voir la remarque ci-dessus). Alors, la décomposition de tout vecteur x de E suivant la somme directe $\bigoplus_{i\in I} E_i$ n'est autre que

$$x = \sum_{i\in I} p_i(x).$$

(En effet, soit $x = \sum_{j\in I} x_j$ cette décomposition ; pour i fixé dans I, x s'écrit $x = x_i + y_i$ où $x_i \in E_i$ et $y_i = \sum_{j\neq i} x_j \in F_i$, par conséquent x_i est bien égal à $p_i(x)$, par définition de la projection p_i.)

Remarque 3.3. La famille $(p_i)_{i\in I}$ d'endomorphismes de E vérifie :

— $\sum_{i\in I} p_i = \mathrm{Id}_E$ (d'après la propriété précédente) ;

— pour i, j distincts dans I, $p_i \circ p_j = 0$ (car $\operatorname{Im} p_j = E_j \subset F_i = \operatorname{Ker} p_i$).

Exercice 3.1. Soit $(p_i)_{i\in I}$ une famille d'endomorphismes de E vérifiant :

— $\displaystyle\sum_{i\in I} p_i = \mathrm{Id}_E$,

— $\forall i \neq j,\ p_i \circ p_j = 0$.

Montrer que les p_i sont des projecteurs de E, que $E = \bigoplus_{i\in I} \operatorname{Im} p_i$ et que $(p_i)_{i\in I}$ est — au sens précédent — la famille de projecteurs associée à cette décomposition de E.

Cas particulier de deux sous-espaces supplémentaires Soient $E = F \oplus G$ et p, q les projecteurs associés, on a $p + q = \mathrm{Id}_E$, $p \circ q = q \circ p = 0$. $s = 2p - \mathrm{Id}_E$ et $-s = 2q - \mathrm{Id}_E$ sont les symétries associées.

3.5 Prolongement linéaire d'applications linéaires

Théorème 3.7. Soient E, F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels, $(E_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces de E telle que $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$ et, pour tout i dans I, u_i une application linéaire de E_i dans F. Il existe alors une unique application linéaire u de E dans F telle que $\forall i \in I,\ u|_{E_i} = u_i$ (la restriction de u à E_i est u_i). En outre, u est définie par :

$$\forall x \in E, \quad u(x) = \sum_{i\in I} u_i\big(p_i(x)\big),$$

où $(p_i)_{i\in I}$ est la famille de projecteurs associée à la décomposition $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$.

Remarque 3.4. On se permet parfois d'écrire $u = \sum_{i\in I} u_i \circ p_i$ car l'image de p_i est incluse dans l'ensemble de départ de u_i.

Exemple 3.8. Si E_1 est un sous-espace de E et $u_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$, on peut prolonger u_1 en une application linéaire de E dans F grâce au théorème précédent, en utilisant un supplémentaire E_2 de E_1 dans E (en choisissant par exemple $u_2 = 0 \in \mathcal{L}(E_2, F)$!).

Attention 3.1. L'application $x \mapsto \begin{cases} u_1(x) & \text{si } x \in E_1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ est bien un prolongement de u_1 à E, mais non linéaire « en général » (exercice : condition nécessaire et suffisante sur E_1 et u_1 pour que cette application soit linéaire ?).

3.6 En dimension finie

Ici, E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Les résultats précédents s'appliquent bien sûr dans le cas particulier de la dimension finie. On a en outre le :

Théorème 3.9. Soit $(E_i)_{i\in I}$ une famille finie de sous-espaces vectoriels de E.

(a) Les E_i $(i \in I)$ sont en somme directe si et seulement si $\dim\big(\sum_{i\in I} E_i\big) = \sum_{i\in I} \dim E_i$;

(b) Dans le cas où les E_i sont en somme directe, $E = \bigoplus_{i\in I} E_i$ si et seulement si $\dim E = \sum_{i\in I} \dim E_i$.

Démonstration. Soit $S = \sum_{i\in I} E_i$; l'application $\phi : \prod_{i\in I} E_i \to S$, $(x_i)_{i\in I} \mapsto \sum_{i\in I} x_i$ est linéaire et surjective. De plus, les E_i sont en somme directe si et seulement si ϕ est injective, donc si et seulement si ϕ est un isomorphisme, soit si et seulement si $\prod_{i\in I} E_i$ et S sont de même dimension. Le (a) en découle. Le (b) est immédiat, compte tenu du (a), puisque S est un sous-espace de E, donc $E = S$ si et seulement si $\dim S = \dim E$. □

Exemple 3.10. Si $(e_i)_{i\in I}$ est une famille finie de vecteurs non nuls de E, les droites vectorielles $\mathbb{K}e_i$ sont en somme directe si et seulement si la famille $(e_i)_{i\in I}$ est libre.

Définition 3.2 (Bases adaptées). (a) Si F est un sous-espace de E, une base $B = (e_1, \ldots, e_n)$ de E est dite **adaptée à** F si et seulement si les premiers vecteurs de B forment une base de F ;

(b) Si $E = \bigoplus_{k=1}^{p} E_k$, une base B de E est dite **adaptée à la décomposition** $E = \bigoplus_{k=1}^{p} E_k$ si et seulement si les premiers vecteurs de B forment une base de E_1, les suivants une base de E_2, etc.

Fractionnement d'une base Si $B = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(I_1, \dots, I_p)$ une partition de $\{1, \dots, n\}$, alors

$$E = \bigoplus_{k=1}^{p} \operatorname{Vect}\big(e_i\big)_{i \in I_k}.$$

4 Isomorphismes classiques et applications

4.1 Isomorphisme de tout supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ dans $\operatorname{Im} u$

Théorème 4.1. Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et E' un supplémentaire de $\operatorname{Ker} u$ dans E ; alors u définit un isomorphisme de E' dans $\operatorname{Im} u$, c'est-à-dire que

$$u' : E' \to \operatorname{Im} u, \quad x \mapsto u(x)$$

est un isomorphisme.

Démonstration. L'application u' est bien définie, linéaire comme u ; de plus :

— u' est injective : si $x \in \operatorname{Ker} u'$, alors $x \in E'$ et $u(x) = 0$, donc $x \in E' \cap \operatorname{Ker} u$ d'où $x = 0$ puisque E' et $\operatorname{Ker} u$ sont supplémentaires ;

— u' est surjective : soit $y \in \operatorname{Im} u$; par définition de $\operatorname{Im} u$, je dispose d'un élément x de E tel que $u(x) = y$; comme $E = E' \oplus \operatorname{Ker} u$, x s'écrit $x = x' + z$ avec $x' \in E'$ et $z \in \operatorname{Ker} u$. J'ai alors :

$$y = u(x) = u(x' + z) = u(x') + u(z) = u'(x')$$

car $x' \in E'$ et $z \in \operatorname{Ker} u$. Donc tout élément de $\operatorname{Im} u$ admet au moins un antécédent par u'.

En conclusion, u' est linéaire et bijective, donc un isomorphisme de E' dans $\operatorname{Im} u$. □

Application — théorème du rang Si E est de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\operatorname{Im} u$ est de dimension finie et

$$\dim \operatorname{Im} u + \dim \operatorname{Ker} u = \dim E.$$

Corollaire 4.2.

1. Lorsque $\dim E = \dim F = n$, u est un isomorphisme si et seulement si $\operatorname{rg} u = n$.
2. Le rang est invariant par composition avec un isomorphisme.

4.2 Isomorphisme entre deux supplémentaires d'un même sous-espace

Théorème 4.3. Soient E' un sous-espace vectoriel de E, F_1 et F_2 deux supplémentaires de E' dans E ; la projection de E sur F_1 parallèlement à E' définit un isomorphisme de F_2 dans F_1.

Démonstration. Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ cette projection ; F_2 est un supplémentaire dans E de E' qui n'est autre que le noyau de p, tandis que F_1 est l'image de p : le théorème du paragraphe précédent fournit donc le résultat. □

4.3 Application : notion d'hyperplan

Définition 4.1. On appelle **hyperplan** de E tout sous-espace de E admettant une droite pour supplémentaire.

Propriété 4.4. Soit H un hyperplan de E.

1. Si F est un sous-espace de E contenant H, alors $F = H$ ou $F = E$.

2. Pour tout vecteur $a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \mathbb{K}a$.
3. Deux hyperplans quelconques de E sont isomorphes.

Démonstration. Fixons un vecteur b de E tel que $E = H \oplus \mathbb{K}b$ (il en existe par définition d'un hyperplan !).

1. Soit F un sous-espace de E contenant H. Deux cas se présentent :
   — si $b \in F$, alors F contient H et $\mathbb{K}b$, donc F contient la somme $H + \mathbb{K}b$ qui n'est autre que E tout entier ; d'où $F = E$ dans ce cas ;
   — si $b \notin F$, alors je montre que $F = H$; j'ai déjà $F \supset H$, soit donc x un vecteur de F ; comme $E = H \oplus \mathbb{K}b$, je dispose de $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $x = h + \lambda b$ et nécessairement $\lambda = 0$ (sinon $b = \frac{1}{\lambda}(x-h)$ appartiendrait à F, d'où une contradiction) ; ainsi $x = h \in H$, ceci pour tout x de F, autrement dit $F \subset H$, ce qui achève la démonstration.
2. Soit $a \in E \setminus H$; $H \cap \mathbb{K}a = \{0\}$ (sinon a serait élément de H) ; de plus $F = H + \mathbb{K}a$ est un sous-espace de E contenant H et a, donc $F \supsetneq H$ d'où — grâce au 1) — $F = E$; en conclusion, H et $\mathbb{K}a$ sont supplémentaires.
3. Soient H_1 et H_2 deux hyperplans de E, distincts (s'ils sont égaux, ils sont isomorphes !). Si j'avais $H_1 \subset H_2$, j'aurais $H_2 = E$ d'après 1), d'où une contradiction. Comme les rôles sont symétriques, j'ai $H_1 \not\subset H_2$ et $H_2 \not\subset H_1$; il en résulte (classique !) que $H_1 \cup H_2$ n'est pas stable par l'addition, donc est strictement inclus dans E. Fixons donc $a \in E \setminus (H_1 \cup H_2)$; d'après 2), H_1 et H_2 sont des supplémentaires de la même droite $\mathbb{K}a$; ils sont par conséquent isomorphes d'après le théorème précédent.

□

Exemple 4.5. 1. Si E est de dimension finie $n \geq 1$, les hyperplans de E sont les sous-espaces de dimension $n - 1$.

2. Dans $\mathbb{K}[X]$, pour $\alpha \in \mathbb{K}$, l'ensemble des multiples de $X - \alpha$ (polynôme de degré 1) admet pour supplémentaire la droite vectorielle $\mathbb{K}_0[X] = \mathbb{K}$; c'est donc un hyperplan de $\mathbb{K}[X]$, égal à $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(\alpha) = 0\}$ (le noyau de la forme linéaire $P \mapsto P(\alpha)$).

5 Hyperplans et formes linéaires

5.1 Équations d'un hyperplan

Théorème 5.1. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, $E \neq \{0\}$.

1. Si ϕ est une forme linéaire non nulle sur E, $H = \operatorname{Ker} \phi$ est un hyperplan de E (dit l'hyperplan d'équation $\phi(x) = 0$). De plus, toute forme linéaire ψ nulle sur H est colinéaire à ϕ.
2. Si H est un hyperplan de E, alors il existe des formes linéaires sur E dont H est le noyau. De plus, si $H = \operatorname{Ker} \phi$, alors l'ensemble des formes linéaires ψ sur E telles que $H = \operatorname{Ker} \psi$ est $\{\lambda\phi \mid \lambda \in \mathbb{K}^*\}$ (autrement dit l'équation de H est unique à un coefficient multiplicatif non nul près).

Démonstration. 1. Soit ϕ forme linéaire non nulle sur E et b dans E tel que $\phi(b) \neq 0$; je pose $a = \frac{1}{\phi(b)}b$, alors $\phi(a) = 1$. Montrons que tout vecteur x de E s'écrit de manière unique $x = h + \lambda a$ avec $(h, \lambda) \in H \times \mathbb{K}$ (où $H = \operatorname{Ker} \phi$). Analyse : si le couple (h, λ) existe, nécessairement $\phi(x) = \phi(h) + \lambda\phi(a) = \lambda$ car $\phi(h) = 0$ et $\phi(a) = 1$, la seule solution possible est donc donnée par $\lambda = \phi(x)$ et $h = x - \phi(x)a$. Synthèse : je pose

$\lambda = \phi(x)$ et $h = x - \phi(x)a$. J'ai bien $x = h + \lambda a$, $\phi(h) = \phi(x) - \lambda\phi(a) = 0$ donc $h \in H$, et $\lambda \in \mathbb{K}$. En conclusion, $E = H \oplus \mathbb{K}a$, ce qui prouve que H est un hyperplan de E.

Supposons maintenant ψ forme linéaire sur E, nulle sur H, c'est-à-dire que $H \subset \operatorname{Ker}\psi$. H étant un hyperplan et $\operatorname{Ker}\psi$ un sous-espace vectoriel de E, deux cas se présentent :

— soit $\operatorname{Ker}\psi = E$; alors $\psi = 0 = 0 \cdot \phi$ est bien colinéaire à ϕ ;

— soit $\operatorname{Ker}\psi = H = \operatorname{Ker}\phi$; je construis comme ci-dessus un vecteur a de E tel que $\phi(a) = 1$ et j'observe la forme linéaire $\delta = \psi - \psi(a)\phi$; il est clair que $H \subset \operatorname{Ker}\delta$ et que $a \in \operatorname{Ker}\delta$; ainsi $\operatorname{Ker}\delta$ contient H et $\mathbb{K}a$, donc leur somme qui n'est autre que E tout entier, donc $\delta = 0$. Ainsi $\psi = \psi(a)\phi$ est là encore colinéaire à ϕ.

2. Soit H un hyperplan de E et $a \in E \setminus H$; j'ai vu au §3 que $E = H \oplus \mathbb{K}a$; soient alors u l'application linéaire de E dans $\mathbb{K}a$ qui à tout x de E associe sa projection sur $\mathbb{K}a$ parallèlement à H, θ l'isomorphisme de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}a$ qui à tout scalaire λ associe λa. Soit enfin $\phi = \theta^{-1} \circ u$; ϕ est une forme linéaire sur E et, pour tout x de E : $\phi(x) = 0 \iff u(x) = 0 \iff x \in H$. Autrement dit, $\operatorname{Ker}\phi = H$.

   Supposons pour finir que ϕ est une forme linéaire sur E telle que $H = \operatorname{Ker}\phi$. Il est alors immédiat que toute forme linéaire ψ de la forme $\lambda\phi$, avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$, vérifie $\operatorname{Ker}\psi = \operatorname{Ker}\phi = H$. Réciproquement, soit ψ forme linéaire sur E de noyau H ; d'après le 1) in fine, ψ est de la forme $\lambda\phi$, où λ est un scalaire, nécessairement non nul (puisque $\operatorname{Ker}\psi \neq E$). Cela achève la démonstration.

□

Remarque 5.1. Si ϕ est une forme linéaire non nulle sur E et $H = \operatorname{Ker}\phi$, alors ϕ est surjective (son image est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}$ différent de $\{0\}$) et ses lignes de niveau (les ensembles d'équation $\phi(x) = k$, $k \in \mathbb{K}$) sont les hyperplans affines de E de direction H.

5.2 Cas où E est de dimension finie non nulle n

Dans E de dimension finie $n > 0$, le théorème de la base incomplète montre qu'il existe des hyperplans (un seul si $n = 1$) et donc des formes linéaires non nulles (on peut aussi en définir directement par l'image d'une base). Les hyperplans de E sont exactement les sous-espaces vectoriels de E de dimension $n - 1$.

Équations (cartésiennes) d'un hyperplan dans une base Étant donnée une base $B = (e_1, \ldots, e_n)$ de E, toute forme linéaire ϕ sur E est définie par son expression analytique dans B : si $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, $\phi(x) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$ (où a_k n'est autre que le scalaire $\phi(e_k)$). Si $\phi \neq 0$, l'hyperplan $\operatorname{Ker}\phi$ admet pour équation cartésienne dans la base B :

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k = 0.$$

Réciproquement, si $(a_1, \ldots, a_n)$ est une famille de n scalaires non tous nuls,

$$\Big\{\sum_{k=1}^n x_k e_k \in E \;\Big|\; \sum_{k=1}^n a_k x_k = 0\Big\}$$

est un hyperplan de E, appelé l'hyperplan d'équation $\sum_{k=1}^n a_k x_k = 0$ dans la base B. Dans les deux cas, l'hyperplan considéré admet une infinité d'équations dans la base B, mais elles se déduisent l'une de l'autre par multiplication par un scalaire non nul.

6 Matrices semblables — Notion de trace

6.1 Changement de base pour un endomorphisme — Matrices semblables

Théorème 6.1. Soient B et B' deux bases d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie E, $P = P_{B,B'}$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si A est la matrice de u dans la base B et A' la matrice de u dans la base B', alors $A' = P^{-1}AP$.

Définition 6.1. Deux matrices carrées A et B d'ordre n sont **semblables** si et seulement si :

$$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}), \quad B = P^{-1}AP.$$

C'est-à-dire si et seulement si A et B représentent un même endomorphisme dans deux bases d'un même $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.

Remarque 6.1. La relation « est semblable à » est une relation d'équivalence sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, mais la description des classes d'équivalence est non triviale. Nous ne verrons que des conditions nécessaires : si A et B sont semblables, alors elles ont le même rang, le même déterminant, etc.

6.2 Trace d'une matrice carrée

Définition 6.2. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; on appelle **trace** de A la somme des éléments de la diagonale principale de A :

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_{k=1}^{n} a_{k,k}.$$

Propriété 6.2.

1. L'application Tr est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. $\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad \mathrm{Tr}(BA) = \mathrm{Tr}(AB)$.
3. $\forall P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ \forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \quad \mathrm{Tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{Tr}(A)$ (deux matrices semblables ont même trace).

Démonstration.

1. Vérification immédiate.
2. Soient $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$; j'ai

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}b_{j,i}\Big) \quad \text{et} \quad \mathrm{Tr}(BA) = \sum_{i=1}^{n}\Big(\sum_{j=1}^{n} b_{i,j}a_{j,i}\Big)$$

   d'où le résultat par réindexation.
3. D'après 2) :

$$\mathrm{Tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{Tr}\big(P^{-1}(AP)\big) = \mathrm{Tr}\big((AP)P^{-1}\big) = \mathrm{Tr}(APP^{-1}) = \mathrm{Tr}(A).$$

□

Attention 6.1. En général $\mathrm{Tr}(AB) \neq (\mathrm{Tr}(A))(\mathrm{Tr}\, B)$; $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(BAC)$.

Remarque 6.2. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le calcul précédent montre que, avec les mêmes notations,

$$\mathrm{Tr}(A^{\mathsf{T}}B) = \mathrm{Tr}(AB^{\mathsf{T}}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{i,j}b_{i,j}$$

qui n'est autre que le produit scalaire canonique de A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On vérifie que, pour ce produit scalaire, le sous-espace des matrices symétriques et celui des matrices antisymétriques sont supplémentaires orthogonaux.

6.3 Trace d'un endomorphisme

Théorème 6.3 (Définition)**.** Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie ; la trace de la matrice de u dans une base de E ne dépend pas du choix de cette base ; on l'appelle **trace de** u, notée $\mathrm{Tr}(u)$.

Démonstration. Soient B et C deux bases de E et P la matrice de passage de B à C ; si A est la matrice de u dans B, alors la matrice de u dans C est $P^{-1}AP$, qui a la même trace que A d'après le §1. □

Propriété 6.4.

1. L'application Tr est une forme linéaire sur $\mathcal{L}(E)$.
2. $\forall (u,v) \in \mathcal{L}(E)^2, \quad \mathrm{Tr}(v \circ u) = \mathrm{Tr}(u \circ v)$.
3. Le rang d'un projecteur est égal à sa trace.

Démonstration. Les points 1 et 2 découlent du paragraphe précédent. Pour le point 3, soit p un projecteur de rang r ; dans une base adaptée à la décomposition $E = \mathrm{Im}\, p \oplus \mathrm{Ker}\, p$, p admet pour matrice $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, d'où $\mathrm{Tr}\, p = r = \mathrm{rg}\, p$. □

7 Compléments sur les déterminants

7.1 Matrices définies par blocs

Étant données quatre matrices $A_{1,1} \in \mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{K})$, $A_{2,1} \in \mathcal{M}_{n_2,n_1}(\mathbb{K})$, $A_{1,2} \in \mathcal{M}_{n_1,n_2}(\mathbb{K})$, $A_{2,2} \in \mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{K})$, on identifie le « tableau » $\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix}$ à une matrice de $\mathcal{M}_{n_1+n_2}(\mathbb{K})$, dite matrice définie par blocs. $A_{1,1}$ et $A_{2,2}$ sont les blocs diagonaux (carrés par hypothèse, mais pas nécessairement de même taille). Si $A_{2,1}$ (resp. $A_{1,2}$) est nul, la matrice est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) par blocs. Si les deux blocs $A_{2,1}$ et $A_{1,2}$ sont nuls, la matrice est dite diagonale par blocs.

La transposée d'une matrice définie par blocs s'écrit naturellement, sans oublier de transposer les blocs ! La multiplication par un scalaire d'une matrice définie par blocs est naturelle. L'addition de deux matrices A et B définies par blocs est naturelle également, si les blocs sont de mêmes tailles (c'est-à-dire que les deux blocs $A_{i,j}$ et $B_{i,j}$ sont de même taille pour tout couple (i,j) donné, mais il peut y avoir des blocs de tailles différentes selon les couples (i,j) !).

La multiplication de deux matrices définies par blocs, avec des blocs diagonaux de même taille (c'est-à-dire que les deux blocs $A_{i,i}$ et $B_{i,i}$ sont carrés de même taille pour tout i donné), s'effectue selon l'algorithme habituel, en traitant les blocs comme des scalaires (en laissant bien à gauche les blocs de la matrice de gauche !). Ainsi, si $A_{1,1}$ et $B_{1,1}$ sont dans $\mathcal{M}_{n_1}(\mathbb{K})$, $A_{2,1}$ et $B_{2,1}$ dans $\mathcal{M}_{n_2,n_1}(\mathbb{K})$, $A_{1,2}$ et $B_{1,2}$ dans $\mathcal{M}_{n_1,n_2}(\mathbb{K})$, $A_{2,2}$ et $B_{2,2}$ dans $\mathcal{M}_{n_2}(\mathbb{K})$, on a

$$\begin{pmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} \\ A_{2,1} & A_{2,2} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{2,1} & B_{2,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{1,1}B_{1,1} + A_{1,2}B_{2,1} & A_{1,1}B_{1,2} + A_{1,2}B_{2,2} \\ A_{2,1}B_{1,1} + A_{2,2}B_{2,1} & A_{2,1}B_{1,2} + A_{2,2}B_{2,2} \end{pmatrix}.$$

On obtient une matrice définie par blocs, avec des blocs de mêmes tailles que ceux des deux matrices que l'on a multipliées. Notamment, les puissances positives d'une matrice définie par blocs s'écrivent par blocs de la même taille que ceux de la matrice initiale.

Toutes ces définitions et propriétés se généralisent par récurrence à des matrices comportant un plus grand nombre de blocs.

7.2 Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

Propriété 7.1. Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux (qui sont carrés par définition).

Corollaire 7.2. Une matrice triangulaire par blocs est inversible si et seulement si tous ses blocs diagonaux sont inversibles.

7.3 Exemples de déterminants

7.3.1 Matrices $aI + bU$

Soit U la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients valent 1 et I la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ on a

$$\det(aI + bU) = (a + nb)\, a^{n-1}.$$

7.3.2 Matrices tridiagonales

Pour a, b, c dans $\mathbb{K}$, la suite $(\Delta_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \cdots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a & c \\ 0 & \cdots & 0 & b & a \end{vmatrix}$$

(déterminant d'ordre n) vérifie la relation de récurrence linéaire double

$$\forall n \geq 3, \quad \Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\,\Delta_{n-2}$$

(à retrouver par deux développements consécutifs). On en déduit l'expression de Δ_n en fonction de n grâce à l'équation caractéristique associée, sachant que

$$\Delta_1 = a, \qquad \Delta_2 = a^2 - bc.$$

On peut remarquer (habilement) que la relation ci-dessus reste vraie pour $n = 2$ en posant $\Delta_0 = 1$, ce qui peut simplifier les calculs.

7.3.3 Produit tensoriel

Pour $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on définit par blocs la matrice

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} aB & cB \\ bB & dB \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K}).$$

On a $\det(A \otimes B) = \det(A)^n \det(B)^2$.

7.4 Déterminant de Vandermonde

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction V_{n+1} de $\mathbb{K}^{n+1}$ dans $\mathbb{K}$ par

$$\forall (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \quad V_{n+1}(a_0, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & a_0 & a_0^2 & \cdots & a_0^n \\ 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^n \end{vmatrix} = \det\big(a_{i-1}^{j-1}\big)_{1 \le i,j \le n+1}.$$

On peut montrer que :

$$\forall (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \quad V_{n+1}(a_0, \dots, a_n) = \prod_{0 \le i < j \le n} (a_j - a_i).$$

Noter que l'on pouvait prévoir que ce déterminant est non nul si et seulement si les a_j sont distincts deux à deux ; en effet c'est le déterminant de la matrice, dans les bases canoniques, de l'application linéaire

$$\varphi : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}^{n+1}, \quad P \mapsto \big(P(a_0), \dots, P(a_n)\big)$$

liée aux polynômes de Lagrange évoqués ci-après.

Interpolation de Lagrange (hors programme mais très classique) Soient $a_0, \dots, a_n$ dans $\mathbb{K}$, distincts deux à deux. L'application $\varphi : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}^{n+1}$, $P \mapsto (P(a_0), \dots, P(a_n))$ est un isomorphisme. En effet φ est linéaire et injective (car un polynôme de degré au plus n admettant $n+1$ racines distinctes est nécessairement nul), entre deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels de même dimension. On en déduit en particulier, pour tout $b = (b_0, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$, l'existence et l'unicité de P dans $\mathbb{K}_n[X]$ tel que $\forall j \in \{0, \dots, n\},\ P(a_j) = b_j$.

Pour expliciter ce polynôme d'interpolation P, il suffit de remarquer que les polynômes L_i définis par

$$\forall i \in \{0, \dots, n\}, \quad L_i = \prod_{k \neq i} \frac{X - a_k}{a_i - a_k}$$

vérifient :

$$\forall (i,j) \in \{0, \dots, n\}^2, \quad L_i(a_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

(symbole de Kronecker). On en déduit par unicité de P que $P = \sum_{i=0}^n b_i L_i$.

Remarque 7.1. Les relations $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$ signifient que les L_i sont les antécédents par φ des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$. Si besoin, on peut retrouver l'expression de L_i à partir de ces relations : L_i est de degré au plus n, admet les n racines distinctes $(a_k)_{k \neq i}$ et $L_i(a_i) = 1$, cette dernière relation permettant de déterminer le coefficient dominant de L_i.

8 Applications des déterminants

8.1 Orientation d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel

Théorème 8.1 (Définition)**.** Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \ge 1$, B et B' deux bases de E ; on dit que B' est de **même orientation** que B si et seulement si la matrice de passage $P_{B,B'}$ a un déterminant strictement positif. La relation ainsi définie sur l'ensemble des bases de E est une relation d'équivalence, pour laquelle il existe exactement deux classes d'équivalence. **Orienter** E, c'est choisir l'une de ces deux classes, dont les éléments sont appelés **bases directes**, les autres étant les **bases indirectes** (ou rétrogrades).

Démonstration. Tout vient des propriétés des matrices de passages. Rappelons que, si B, B', B'' sont trois bases de E, alors on a la relation $P_{B,B''} = P_{B,B'} \times P_{B',B''}$ (en effet, si X, X', X'' sont les vecteurs colonnes des coordonnées d'un même vecteur x de E respectivement dans B, B', B'', $X = P_{B,B'}X' = P_{B,B'}(P_{B',B''}X'') = (P_{B,B'}P_{B',B''})X''$). On en déduit le résultat en prenant pour x les vecteurs de B'', ce qui donne les colonnes de $P_{B,B''}$.

— La relation est réflexive car $P_{B,B} = I_n$ est de déterminant 1 et $1 > 0$!
— La relation est symétrique car $P_{B',B} = P_{B,B'}^{-1}$, donc les déterminants de $P_{B,B'}$ et $P_{B',B}$ sont de même signe puisque ce sont deux réels inverses l'un de l'autre.
— La relation est transitive car le déterminant du produit de deux matrices de déterminant positif est positif.

Nous avons donc bien une relation d'équivalence.

Il y a au moins deux classes d'équivalence, car si $B = (e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E, alors $B' = (-e_1, e_2, \ldots, e_n)$ n'est pas de même orientation que B, puisque $\det P_{B,B'} = -1 < 0$.

Il n'y a que deux classes d'équivalence, car si B, B' sont comme ci-dessus et si B'' est une troisième base de E, alors $\det P_{B,B''} = -\det P_{B',B''}$ donc l'un de ces deux déterminants est positif, c'est-à-dire que B'' est soit dans la classe de B, soit dans la classe de B'. □

Remarque 8.1. Le choix de l'une des deux orientations est purement conventionnel. Sur une droite, il s'agit intuitivement de « mettre une flèche » d'un côté ou de l'autre, pour définir un axe. En dimension 2 ou 3, il y a des orientations « usuelles » : sens trigonométrique dans le plan, orientation testée par diverses méthodes (trois doigts, bonhomme d'Ampère, tire-bouchon) en dimension 3.

Propriété 8.2. Soit $u \in \mathrm{GL}(E)$; la base $B' = (u(e_1), \ldots, u(e_n))$ est de même orientation que $B = (e_1, \ldots, e_n)$ si et seulement si $\det u > 0$.

Démonstration. Il suffit de remarquer que, si A désigne la matrice de u dans B, alors $P_{B,B'} = M_B(u(e_1), \ldots, u(e_n)) = A$ et donc $\det P_{B,B'} = \det A = \det u$, d'où le résultat ! □

8.2 Comatrice (hors programme mais classique)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$; on appelle **comatrice** de M la matrice des cofacteurs des éléments de M :

$$\mathrm{Com}\, M = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}.$$

On a alors les relations :

$$M \times {}^{\mathsf{T}}(\mathrm{Com}\, M) = {}^{\mathsf{T}}(\mathrm{Com}\, M) \times M = (\det M) I_n,$$

donc, si $\det M \neq 0$:

$$M^{-1} = \frac{1}{\det M}\, {}^{\mathsf{T}}(\mathrm{Com}\, M).$$

8.3 Formules de Cramer (hors programme mais classiques)

Soit $(S) : MX = B$ un système linéaire, où $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ et $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Un tel système est dit **système de Cramer** ; il admet pour unique solution $X = M^{-1}B$ quel que soit B. La solution de (S) est donnée par :

$$\forall j \in \{1, \ldots, n\}, \quad x_j = \frac{\det M_j}{\det M}$$

(formules de Cramer) où M_j est la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ obtenue en remplaçant dans M la colonne j par le second membre B.

Démonstration. Soient $C_1, \ldots, C_n$ les vecteurs colonnes de M et $(x_1, \ldots, x_n)$ la solution de (S), ce qui signifie que $B = \sum_{j=1}^{n} x_j C_j$; j'obtiens alors, par définition de M_j et par linéarité par rapport à la j-ième variable, en notant B la base canonique de $\mathbb{K}^n$:

$$\begin{aligned}
\det(M_j) &= \det_B(C_1, \ldots, C_{j-1}, B, C_{j+1}, \ldots, C_n) \\
&= \det_B\Big(C_1, \ldots, C_{j-1}, \sum_{k=1}^{n} x_k C_k, C_{j+1}, \ldots, C_n\Big) \\
&= \sum_{k=1}^{n} x_k \det_B(C_1, \ldots, C_{j-1}, C_k, C_{j+1}, \ldots, C_n) \\
&= x_j \det(M)
\end{aligned}$$

car pour $k \neq j$ il y a deux vecteurs identiques dans la famille. Le résultat en découle. □

Remarque 8.2. Ce résultat n'est pas très efficace en pratique, mais il a un intérêt théorique, faisant apparaître l'expression des solutions sous forme de « fonctions rationnelles ».